

Un anàlisi teòric del acoblament magnètic en el Mxene Ti_2C

Néstor García-Romeral,* Ángel Morales-García, Francesc Viñes, Ibério de P. R Moreira, Francesc Illas^a

^a *Departament de Ciència de Materials i Química Física i Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTCUB), Universitat de Barcelona. Martí i Franquès 1, 08028 Barcelona, Espanya. *Direcció de correu de l'autor del poster: nestorgarcia-romeral@ub.edu*

Introducció

La majoria de materials 2D no tenen una naturalesa magnètica i això dificulta la seva aplicació en espintrònica. No obstant, uns nous materials anomenats MXenes han demostrat tenir una gran varietat de propietats i aplicacions que els fan uns bons candidats per seva aplicació espintrònica. En la literatura disponible, es determina la naturalesa magnètica del MXene Ti_2C , no obstant, l'ús de diferents *setups* computacionals, que no sempre porten a una convergència numèrica, o no considerar totes les possibles configuracions de *spin* donen lloc a una gran diversitat de resultats sobre la veritable naturalesa magnètica d'aquest material. Mitjançant càlculs DFT, es determina irrefutablement la naturalesa magnètica de l'estat electrònic fonamental del MXene Ti_2C . Aquests càlculs inclouen funcionals híbrids juntament amb un *setup* computacional estricte que proporciona resultats convergits numèricament fins a 1 meV. Tots els funcionals de densitat emprats [PBE, PBE0 i HSE06] prediuen consistentment que el MXene Ti_2C té un estat fonamental magnètic i que correspon al de capes ferromagnètiques acoblades antiferromagnèticament. En aquest treball també es presenta un model de *spin* el qual serveix per obtenir les constants d'acoblament magnètic rellevants que s'extreuen de les diferències d'energia total de les diferents solucions magnètiques per als tres funcionals donant un rang realista.

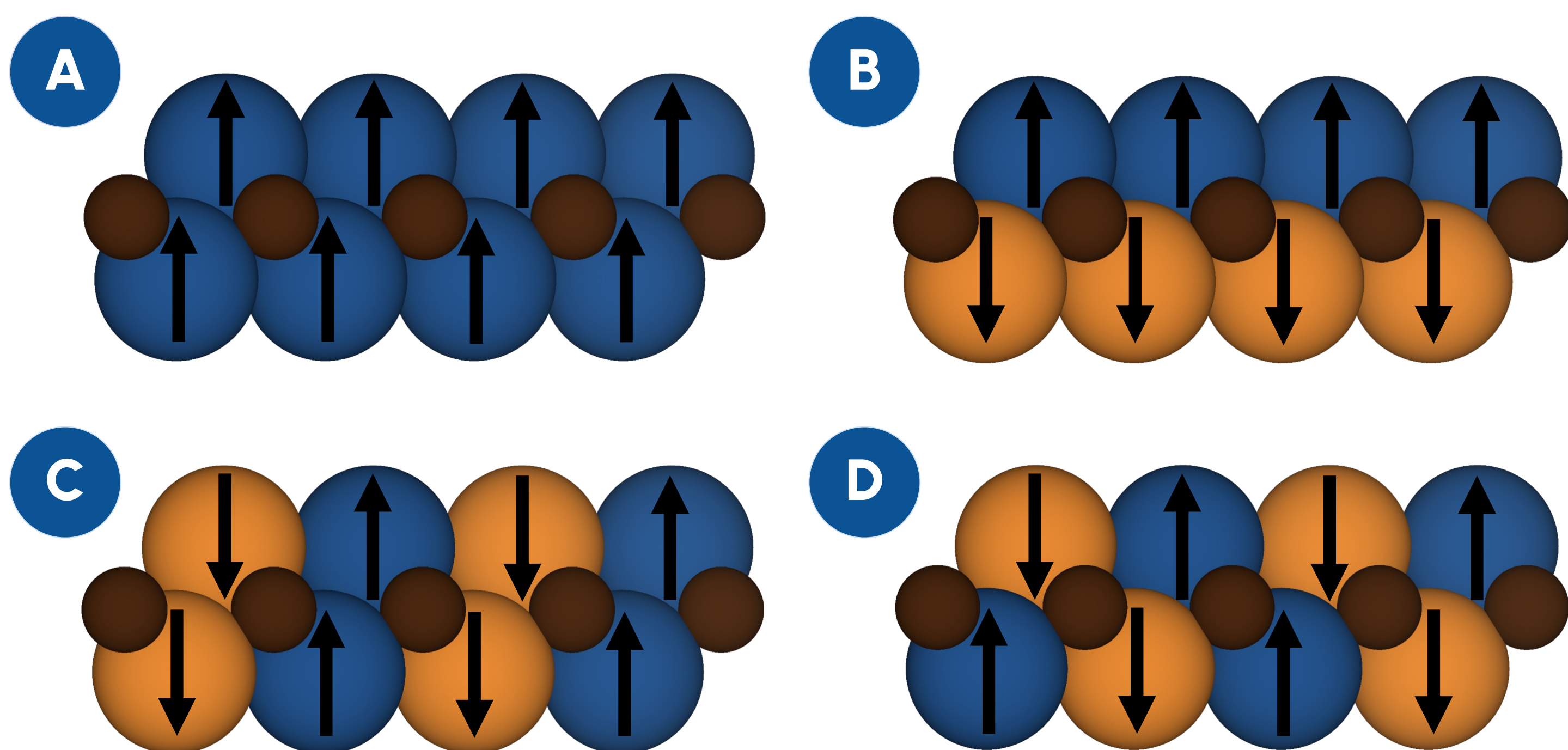
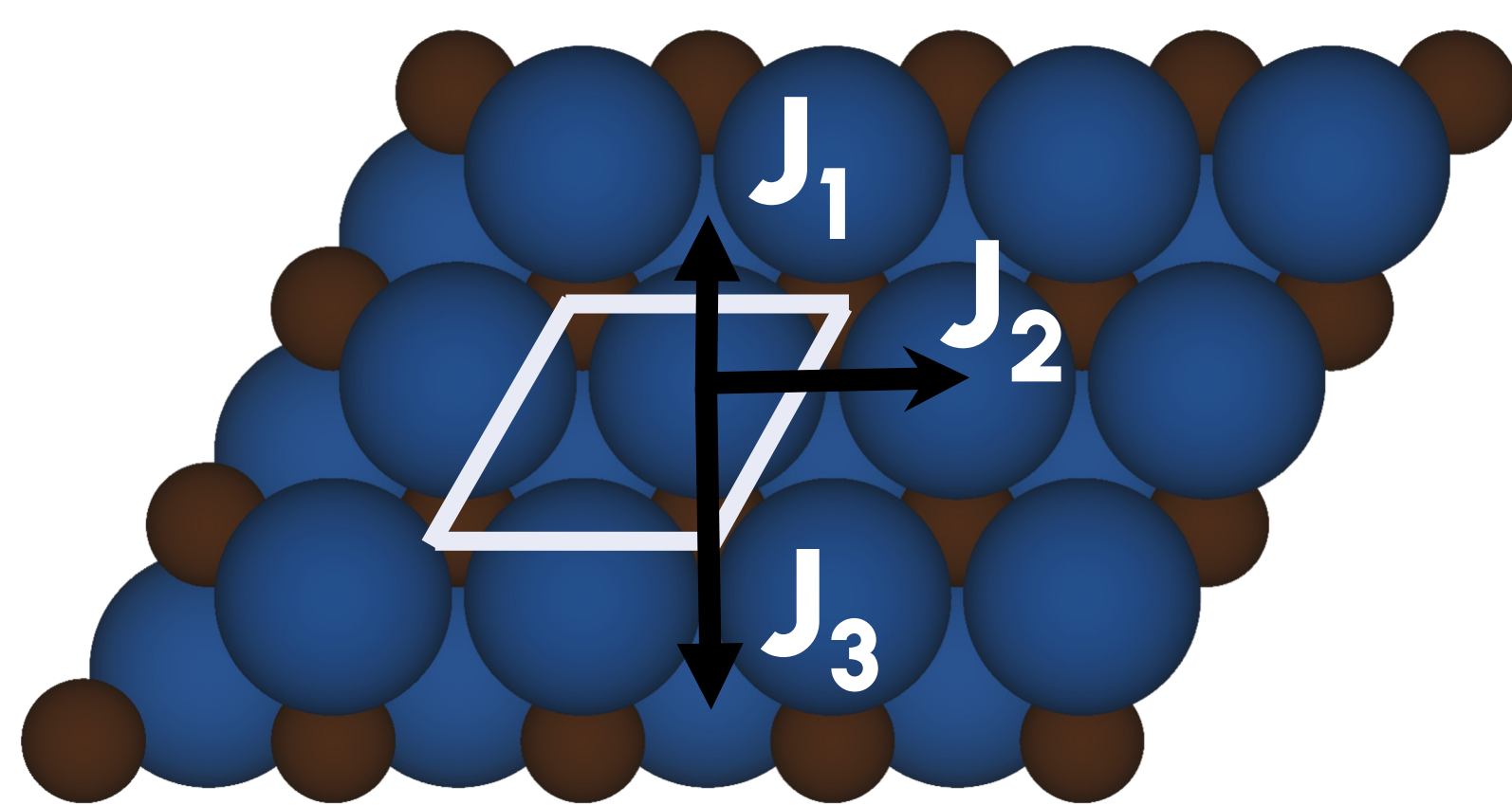
Estratègia computacional

- Optimització amb PBE
- *Single Points* amb PBE, HSE06 i PBE0
- Cel·les $p[1\times 1]$ i $p[2\times 1]$.
- Buit de 15 Å en l'eix z
- Kinetic energy cut-off de 700 eV
- $13\times 13\times 1$ *special k-points* de Monkhorst-Pack grid
- *Smearing width*: 0,01 eV
- *Threshold*: 10^{-6} eV
- Les optimitzacions convergides quan les forces que actuen sobre els nuclis son $< 0.01 \text{ eV}\cdot\text{\AA}^{-1}$



Models

Vista superior de la superfície totalment relaxada $p[1\times 1]$ Ti_2C MXene i els camins d'intercanvi de spin per als paràmetres d'acoblament magnètic.



Representació esquemàtica de les solucions magnètiques a) FM, b) AFM1, c) AFM2 i d) AFM3 on els àtoms de Ti amb *spin* cap amunt i *spin* cap avall es representen en blau i vermell, respectivament.

En el Hamiltonià clàssic de *spin* de Heisenberg s'inclouen fins a tres tipus diferents termes de *two-body magnetic interaction* que depenen de les distàncies Ti-Ti a l'estructura amb un electró no aparellat per centre magnètic, $S = 1/2$.

$$E_{FM} = \frac{-3J_1}{4} - \frac{6J_2}{4} - \frac{3J_3}{4}$$

$$E_{AFM1} = \frac{3J_1}{4} - \frac{6J_2}{4} + \frac{3J_3}{4}$$

$$E_{AFM2} = \frac{-J_1}{4} + \frac{2J_2}{4} + \frac{3J_3}{4}$$

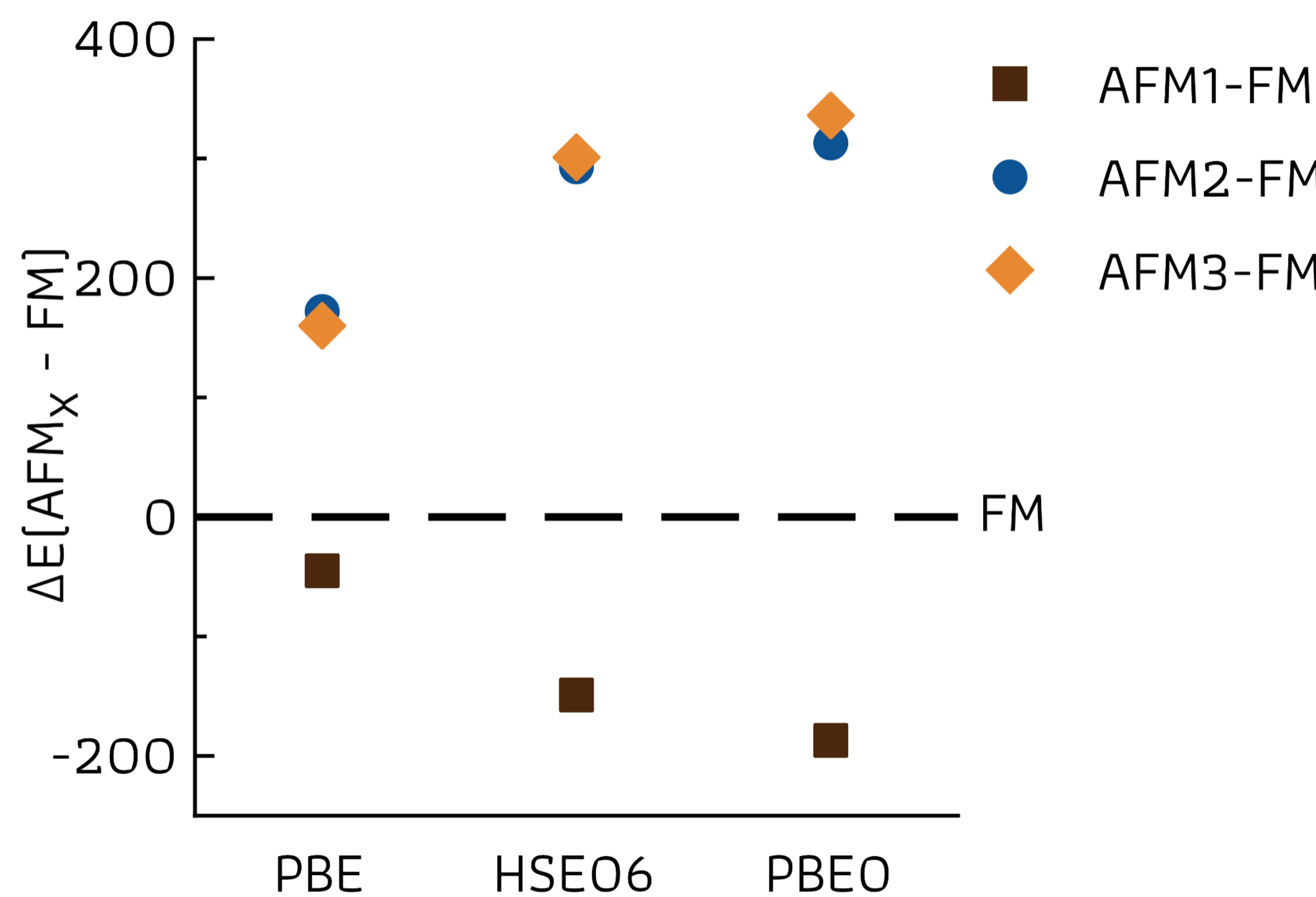
$$E_{AFM3} = \frac{J_1}{4} + \frac{2J_2}{4} - \frac{3J_3}{4}$$

Conclusions

- L'efecte de la polarització de *spin* sobre els paràmetres estructurals és negligible però afecta a la estabilitat energètica relativa de les solucions magnètiques
- Els tres funcionals PBE, HSE06 i PBE0 prediuen un estat fonamental magnètic del Ti_2C i que la solució magnètica més estable és la AFM1
- El funcional PBE0 és el que dona una $\Delta E[\text{AFM}_x\text{-FM}]$ més gran i el PBE, més petita degut a un deslocalitzament dels electrons per part del PBE
- El fet que $|J_2| > |J_1| > |J_3|$ i que $J_2 < 0$ i J_1 i $J_3 > 0$ implica que la interacció ferromagnètica intracapa és la interacció dominant en el sistema i que les interaccions magnètiques intercapas són de naturalesa antiferromagnètica i no negligibles.

Resultats

Structure	d_{M-C} (Å)	a_0 (Å)	ΔE_{FM-NM}^{PBE} (meV)	ΔE_{FM-NM}^{PBE0} (meV)	ΔE_{FM-NM}^{HSE06} (meV)
NM	2.10	3.04	-86	-450	-376
FM	2.10	3.09	-135	-488	-420



*	PBE	HSE06	PBE0
M_{Tot}^{FM}	3.85	3.85	3.85
M_{Ti}^{FM}	0.54	0.55	0.55
M_C^{FM}	-0.04	-0.07	-0.07
M_{Ti}^{AFM1}	0.56	0.72	0.72
M_{Ti}^{AFM2}	0.21	0.32	0.33
M_{Ti}^{AFM3}	0.24	0.34	0.35

*En electrons desaparellats per supercel·la

(meV)	PBE	HSE06	PBE0
J_1	-14	-35	-41
J_2	47	93	105
J_3	-1	-14	-22

$$T_N = \frac{2S(S+1)}{3k_B} \sum_{i \neq 0} J_i$$

$$T_N = 220 \pm 30 \text{ K}$$

Agraïments

